

77336) מעבדה בפיזיקה ב 2 | ניסוי תנועה בראונית

שמות: שקד סוקניק וניר כהן
18 ביוני 2026

מטרת הניסוי

מטרת הניסוי הייתה לחקור תנועה בראונית, ואת נוסחת מקדם הדיפוזיה. לצורך כך, ניתן לבחון חלקיקים שמשוער שנעים בתנועה בראונית, ולבדוק מה ממוצע ריבוע ההעתק שלהם לאורך זמן.

המשוואה לממוצע ריבוע ההעתק של חלקיק הנע בתנועה בראונית דו ממדית כתלות בזמן היא

$$\langle r^2 \rangle(t) = 4Dt \quad (1)$$

כאשר מפתחים אותה ממשוואת לנג'ווין תחת ההנחה שהכוח רנדומלי ותוחלתו מתאפסת. מחוק סטוקס ויחס איינשטיין מקבלים את מקדם הדיפוזיה

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta a} \quad (2)$$

כאשר η מקדם צמיגות הנוזל, T הטמפרטורה, k_B קבוע בולצמן ו a רדיוס החלקיק.

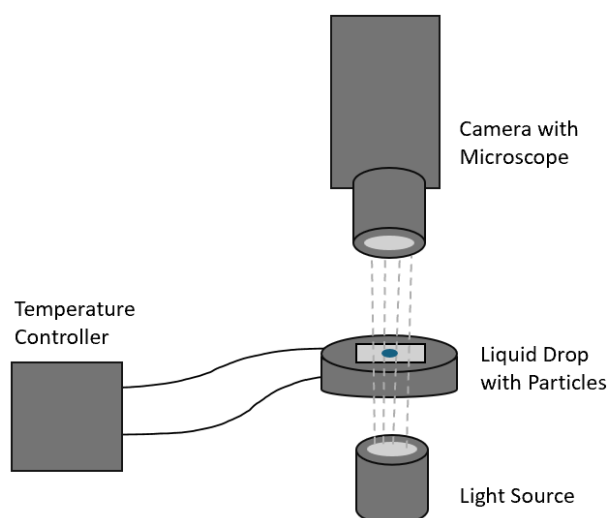
בפרט בניסוי שלנו, בחנו תנועת חלקיקים כדוריים בנוזל וכיצד נראה ממוצע ריבוע ההעתק שלהם לאורך זמן. בדקנו אם גרף זה לינארי כפי שמצופה מהמשוואות, והאם השיפוע מקיים את משוואת מקדם הדיפוזיה. בעזרת חלקיקים בגדלים שונים בדקנו את תלות מקדם הדיפוזיה ברדיוס החלקיק a , ובעזרת שליטה בטמפרטורה בדקנו את התלות בה, בין אם הקשר המידי T או מההשפעה העקיפה דרך הצמיגות הדינאמית של הנוזל η . בנוסף, חילצנו את קבוע בולצמן k_B מתוך ההתאמות.

לצורך הניתוח נעזרנו בהנחה הארגודית הטוענת כי ממוצע בזמן של פרמטר סטטיסטי של חלקיק לאורך זמן רב שקול לממוצע הפרמטר על פני אוסף של חלקיקים רבים. הנחה זאת מאפשרת להסיק מדגימה ארוכה של חלקיק אחד על התנהגות המערכת.

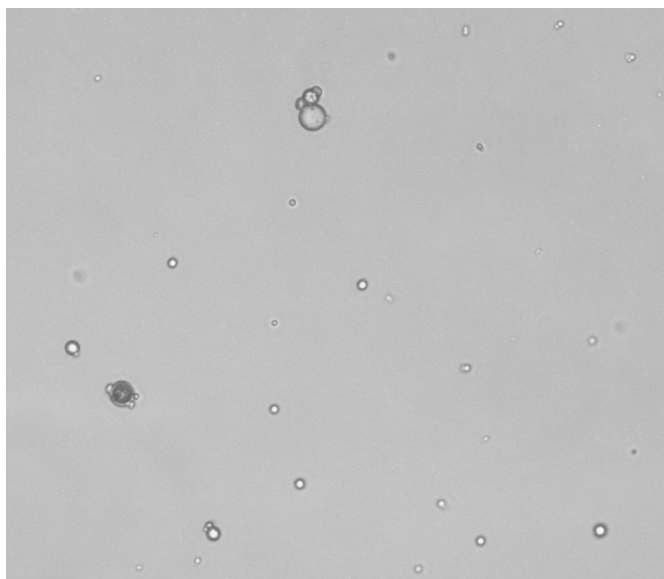
מערכת הניסוי ועיבוד נתונים

מערכת הניסוי התבססה על מיקרוסקופ אופטי המחובר למצלמה דיגיטלית. על גבי זכוכית הנושא של המיקרוסקופ הונחה טיפה המכילה תרחיף של חלקיקי פוליאטילן כדוריים בקטרים שונים, הצפים בתוך תמיסה צמיגה של מים מזוקקים וגליצרול (ראו איור 1).

באמצעות המצלמה והתכנה uEye Cockpit, תועדה התנועה הבראונית של החלקיקים בזמן אמת בקצב דגימה קבוע של 9.30fps. תמונה מייצגת מתוך סרטוני המערכת מוצגת באיור 2. לצורך השגת סטטיסטיקה רחבה ובחינת תלות מקדם הדיפוזיה ברדיוס החלקיק a , בוצעו מספר מדידות באזורים שונים של הטיפה שבהם נלכדו חלקיקים בגדלים שונים. משך התיעוד של כל דגימה עמד על כ-2 דקות.



איור 1: דיאגרמה של מערכת הניסוי. המערכת מורכבת ממקור אור המאיר על טיפת נוזל ובתוכה חלקיקים, ומהצד השני מצלמה המחוברת למיקרוסקופ מצלמת סרטון של תנועת החלקיקים. בנוסף, קיים בקר טמפרטורה המחובר למשטח עליו יושבת דגימת הנוזל, ואיתו שלטנו בטמפרטורה של הטיפה.



איור 2: תמונה מסרטון שצילמה המצלמה. ניתן לראות חלקיקים כדוריים בגדלים שונים בתוך הנוזל. בנוסף, קיימים חלקיקים שהם לא כדורים מושלמים או איחוד של כמה חלקיקים, והם לא נדגמו לצורך מחקר התנועה הבראונית.

בחלקו השני של הניסוי, נבחנה תלות מקדם הדיפוזיה בטמפרטורת המערכת. לצורך כך, כיוונו את בקר הטמפרטורות לערכים שונים בטווח $30^{\circ}\text{C} - 5$. כדי למצוא את הטמפרטורה של הטיפה באופן מדויק, חיברנו מד טמפרטורה ישירות לזכוכית עליה הייתה מונחת הטיפה.

עיבוד נתונים:

כדי לעבד את הסרטונים השתמשנו בקוד פייתון המבוסס על ספריות עיבוד תמונה. הקוד זיהה בסרטון חלקיקים כדוריים, חילץ את הרדיוס שלהם בפיקסלים ואת המיקום שלהם לאורך זמן בפיקסלים.

כדי להמיר בין פיקסלים ליחידות SI צילמנו סרגל, ומצאנו את יחס ההמרה $0.1438\mu\text{m}/\text{px}$.

לאחר שקיבלנו מספר סדרות של מיקומי חלקיקים בזמן והרדיוסים שלהם, רצינו לחלץ את ממוצע ריבוע ההעתק. לצורך כך לקחנו את סדרת המיקומים של חלקיק אחד וחילקנו אותה ל-10 תתי סדרות באורך 12 שניות, והתייחסנו ל-10 תתי הסדרות כהרצות שונות של חלקיק באותו הרדיוס. ניתוח זה מוצדק מההנחה שהמערכת שוכחת את תנאי ההתחלה שלה בקצב גבוה ביחס למשך הזמן של תת הסדרה, שכן מסת החלקיקים והצמיגות הגבוהה של הנוזל.

לאחר מכן, לכל תת סדרה הגדרנו את מיקום האפס כמיקום ההתחלתי של אותה הסדרה, ואז חישבנו בכל נקודת זמן אחרת את ההעתק בריבוע מנקודת ההתחלה

$$r^2(t) = (x(t) - x(t_0))^2 + (y(t) - y(t_0))^2 \quad (3)$$

כאשר x, y מיקומי החלקיק בצירים המתאימים.

לבסוף, נעזרנו בהנחה הארגודית כפי שהוסברה במבוא, ומיצענו את ריבוע ההעתקים בין כל 10 תתי הסדרות כדי לקבל את ממוצע ריבוע ההעתק של החלקיק.

מודל ממוצע ריבוע ההעתק ורעש מדידה

המודל המקובל לממוצע ריבוע ההעתק הוא $\langle r^2 \rangle = 4Dt$ כפי שהוסבר במבוא. אך במדידות המיקומים במערכת זאת קיימים רעשים במדידת המיקום של החלקיקים. היות ואנו לא "באמת" יודעים מהו מרכז החלקיקים שאנו מודדים, כל מיקום נמדד נושא איתו שגיאה אקראית הנובעת משיקולים אופטיים (כגון עקיפה), רעשים ברמת הפיקסל, וכדומה.

אם נסמן את אותה שגיאה אקראית בציר x ב- ε_x , אזי מיקום החלקיק שאנחנו מודדים הינו הלכה למעשה $x_{meas} = x_{true} + \varepsilon_x$, ומכאן שמדידת המיקום לאורך צעדי הזמן הינה $\Delta x_{meas} = \Delta x_{true} + \Delta \varepsilon_x$. נוכל לראות כי כאשר נעלה הביטוי בריבוע ונמצע נקבל:

$$\langle \Delta x_{meas}^2 \rangle = \langle \Delta x_{true}^2 \rangle + 2 \langle \Delta x_{true} \Delta \varepsilon_x \rangle + \langle \Delta \varepsilon_x^2 \rangle = \langle \Delta x_{true}^2 \rangle + \langle \Delta \varepsilon_x^2 \rangle \quad (4)$$

כאשר האיבר המעורב מתאפס בשל חוסר התלות הסטטיסטית בין התנועה לרעש המדידה, והתאפסות תוחלת הרעש $\langle \Delta x_{true} \Delta \varepsilon_x \rangle = 0$. נרחיב זאת לדו-ממד ונקבל:

$$\langle r_{meas}^2 \rangle = \underbrace{\langle \Delta x_{meas}^2 \rangle}_{2Dt + \langle \Delta \varepsilon_x^2 \rangle} + \underbrace{\langle \Delta y_{meas}^2 \rangle}_{2Dt + \langle \Delta \varepsilon_y^2 \rangle} = 4Dt + \langle \Delta \varepsilon_x^2 \rangle + \langle \Delta \varepsilon_y^2 \rangle \quad (5)$$

מכיוון שהרעש איזוטרופי מתקיים $\langle \Delta \varepsilon_x^2 \rangle = \langle \Delta \varepsilon_y^2 \rangle$. נסמן $\frac{1}{2}c \equiv \langle \Delta \varepsilon_x^2 \rangle = \langle \Delta \varepsilon_y^2 \rangle$ ומכאן

$$\langle r_{meas}^2 \rangle = 4Dt + c \quad (6)$$

לכן במקרה שלנו הוספנו אפשרות לקבוע בהתאמות שביצענו.

שגיאות:

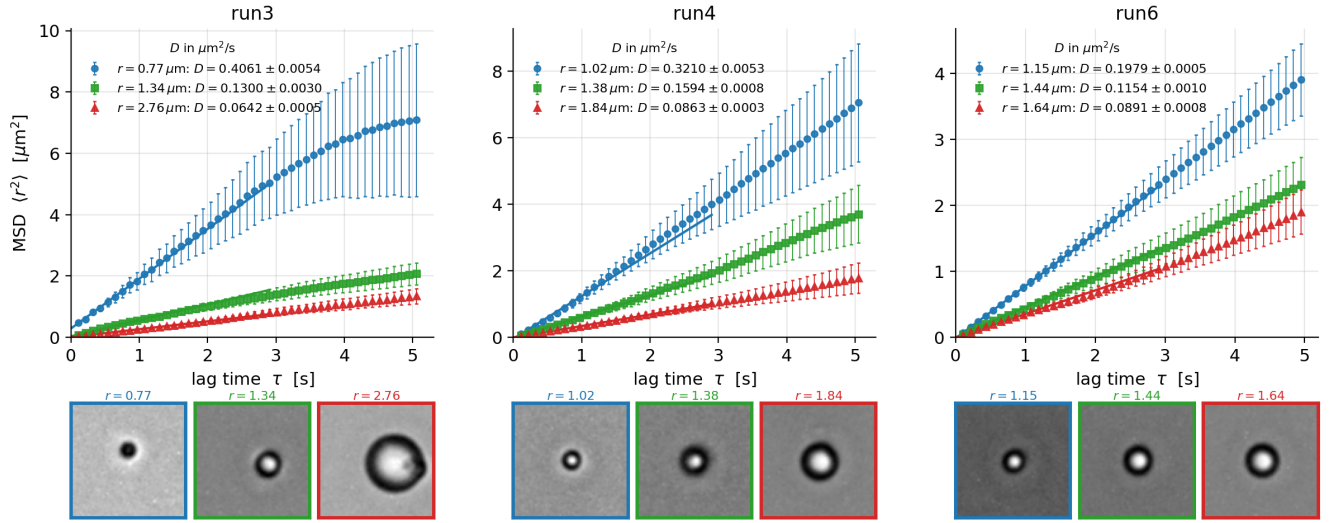
קיימות שגיאות שיטתיות של הערכת רדיוס החלקיק ומיקום החלקיק הנובעות מהדיסקרטיזציה של הפיקסלים, והן נכנסו להערכות השגיאות. בנוסף היו שגיאות ברדיוס החלקיק שנבעו מאפקטים אופטיים של מיקום מוקד העדשה ביחס למיקום החלקיק (בציר האנכי למישור התנועה שבחנו של החלקיק).

בנוסף, לעיתים נתקלנו בבעיה שהשפיעה באופן משמעותי, והיא סחף של הנוזל. ייתכן כי זה נבע מכך שהמשטח עליו הונחה הטיפה היה בזווית קלה ולא מקביל לאופק, מה שגרם לנוזל לזוז במורד השיפוע.

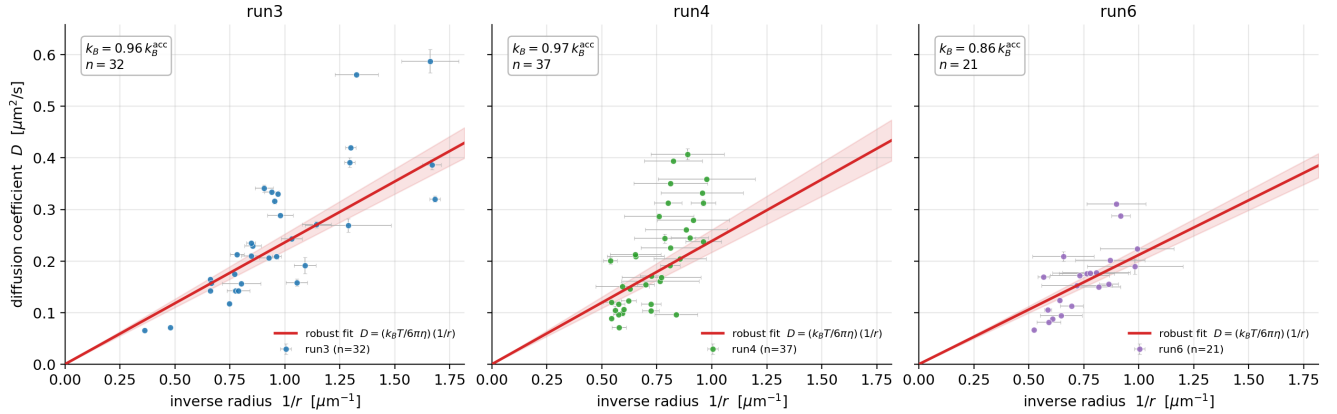
כדי לזהות אפקט זה בוצע חישוב כמתואר מעלה, אך בו חישבנו את ההעתקים הממוצעים $\langle x \rangle(t), \langle y \rangle(t)$. בהתאם להנחת האיזוטרופיות של המערכת (הכוח הממוצע מתאפס) היינו מצפים שתוחלת ההעתק תנוע סביב האפס. אך במקרים בהם היה סחף, תוחלת ההעתק צפויה לא לנוע סביב האפס, אלא סביב ישר כלשהו, ששיפועו נובע ממהירות הסחף. מתוך כך, יכולנו לחלץ את מהירות הסחף ולחסר אותה מההעתקים שחישבנו, על מנת למזער את אפקט הסחף.

תוצאות

ראשית, בחנו את ממוצע ריבוע ההעתק של החלקיקים לאורך זמן בטמפרטורת החדר, כפי שרואים באיור 3. התאמנו את המשוואה הלינארית $\langle r_{meas}^2 \rangle = 4D\tau + c$ (משוואה 6), הכוללת איבר היסט כפי שפותח בפרק עיבוד נתונים. מצאנו כי קיימת תלות לינארית ברוב המקרים, וכן כי השיפועים שונים בעבור חלקיקים ברדיוסים שונים, כפי שהיינו מצפים מהנוסחאות שפיתחנו.



איור 3: ממוצע ריבוע ההעתק $\langle r^2 \rangle$ של חלקיקי פוליאתילן כדוריים כתלות בזמן τ . בגרפים השונים מוצגים נתונים מדגימות שונות, ובכל גרף מוצגים שלושה חלקיקים בגדלים שונים מאותה הדגימה. מתחת לגרפים מוצגת תמונה של החלקיקים מהסרטון להמחשה. לגרפים הוטאמו המשוואות $\langle r^2 \rangle = 4D\tau + c$ על מנת לחלץ את מקדם הדיפוזיה. האופסט c משקף ארטיפאקטים מתהליך המדידה ואינו נובע מתהליך הדיפוזיה עצמו.



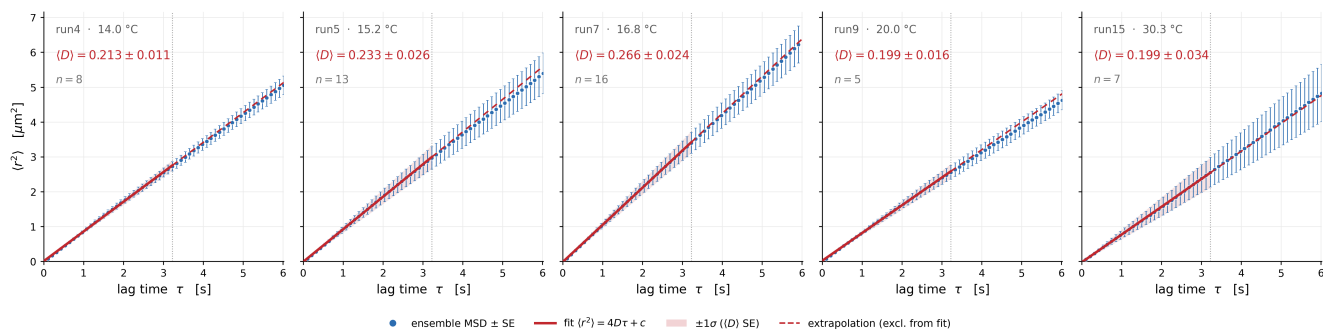
איור 4: מקדם הדיפוזיה D כתלות באחד חלקי רדיוס החלקיקים $\frac{1}{a}$. כל גרף מציג את מקדמי הדיפוזיה שחושבו עבור חלקיקים בדגימות שונות. בקו האדום מותאם מקדם הדיפוזיה $D = \left(\frac{k_B T}{6\pi\eta} \right) \cdot \frac{1}{a}$. הפס מסביב לפיט מתאר את סטיית התקן שלו. מתוך שיפועי הגרפים, יחד עם נתוני הטמפרטורה והצמיגות, חולצו ערכי קבוע בולצמן המפורטים בגוף הדוח.

הצעד הבא היה לבחון את התלות של מקדם הדיפוזיה ברדיוס החלקיק. על מנת לקבל תלות לינארית, הצגנו באיור 4 את מקדם הדיפוזיה כתלות באחד חלקי הרדיוס ($\frac{1}{a}$). ניתן לראות כי ברוב המקרים קיבלנו התאמה לינארית בהתאם לנוסחת מקדם הדיפוזיה שהצגנו במבוא.

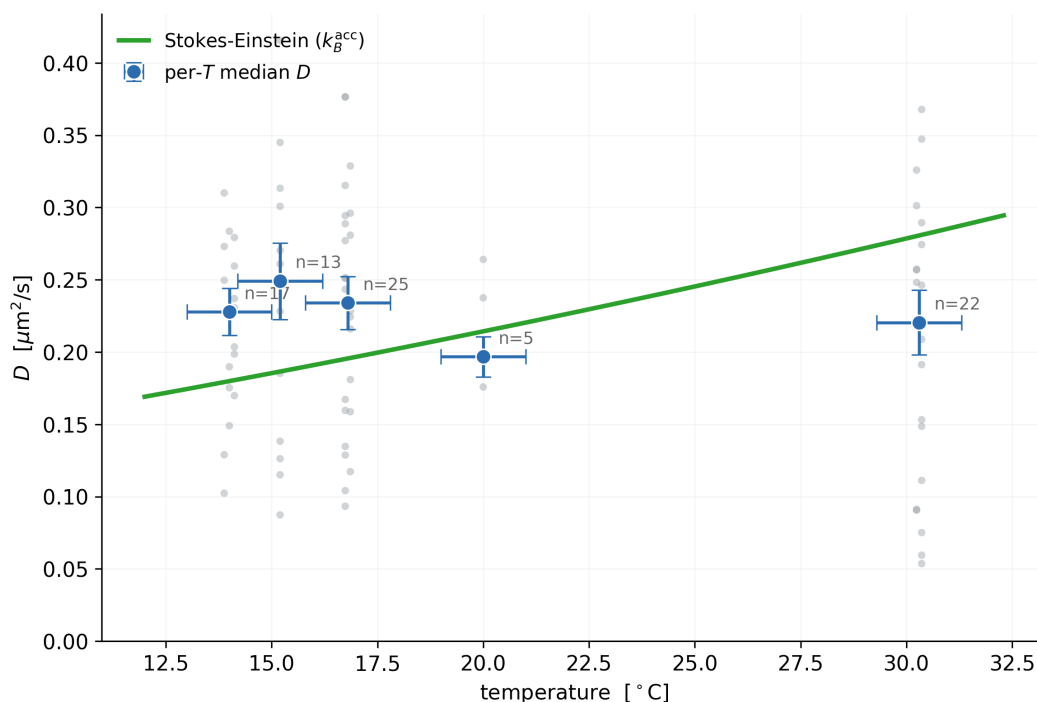
בנוסף, בעזרת צמיגות הנוזל $\eta = 0.89 \text{ cP}$ וטמפרטורת החדר $T = 25^\circ\text{C}$ יכולנו לחלץ את קבוע בולצמן. קיבלנו את הערכים $k_B \approx (1.33 \pm 0.09) \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $(1.34 \pm 0.12) \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $(1.19 \pm 0.07) \times 10^{-23} \text{ J/K}$ בספרות של קבוע בולצמן הם 96%, 97%, 86% בהתאמה.

לאחר מכן עברנו לדגימות שנעשו בטמפרטורות שונות. ראשית וידאנו כי תנועת החלקיקים עדיין בראונית, וכי עדיין מתקיימת ההתאמה הלינארית לממוצע ריבוע ההעתק של החלקיקים, כפי שרואים באיור 5.

לסיום, בחנו את תלות מקדם הדיפוזיה (לאחר נרמול לרדיוס החלקיק) בטמפרטורת המערכת, כפי שמוצג באיור 6. בעוד שהתחזית התיאורטית של מודל סטוקס-איינשטיין מנבאת עלייה של כ-55% בערך מקדם הדיפוזיה בטווח הטמפרטורות הנמדד ($14 - 30^\circ\text{C}$), התוצאות מראות כי מקדם הדיפוזיה הנמדד בפועל נותר כמעט קבוע. חוסר התאמה זה ומשמעותו יידונו בהרחבה בפרק הדיון.



איור 5: ממוצע ריבוע ההעתק $\langle r^2 \rangle$ של חלקיקי פוליאטילן כדוריים כתלות בזמן τ בעבור טמפרטורות שונות. כל גרף מתאים לדגימה הנעשתה בטמפרטורה שונה. הטמפרטורה המצוינת לצד כל מדידה מציינת את הערך שנמדד בתרמומטר. הקו הכחול מייצג את ממוצע ריבוע ההעתק על פני צבר החלקיקים בדגימה, וניתן לראות כי הוא מתיישב היטב עם ההתאמה הליניארית (הקו האדום), מה שמאשר את קיום התנועה הבראוונית בכל תנאי הטמפרטורה שנבדקו.



איור 6: מקדם הדיפוזיה D המנורמל כתלות בטמפרטורת הדגימה. כדי לנטרל את תלות מקדם הדיפוזיה ברדיוס החלקיק, הנתונים נורמלו לרדיוס אחיד של $a_{\text{ref}} = 1 \mu\text{m}$ (כלומר מוצג הגודל המנורמל $(D \cdot a/a_{\text{ref}})$). כל נקודה כחולה היא חציון מקדמי הדיפוזיה של החלקיקים בדגימה; שגיאת המדידה האנכית היא שגיאת החציון, והאופקית היא אי-הוודאות בטמפרטורה ($\pm 1^\circ\text{C}$). הקו הירוק מציג את הערך התיאורטי של מודל סטוקס-איינשטיין $D = \frac{k_B T}{6\pi\eta(T)a}$ עבור הערך המקובל של קבוע בולצמן. הסטייה של המדידות מקו זה שקולה ליחס k_B/k_B^{acc} . ניתן לראות חוסר התאמה בין התוצאות שנמדדו למודל, והיא כנראה נובעת מחוסר דיוק בטמפרטורה המשוערת.

דיון

תנועה בראוונית ויחס סטוקס-איינשטיין

מצאנו כי ההעתק הממוצע בריבוע, $\langle r^2 \rangle$, לינארי בזמן (איור 3) וכי מתקיים היחס $D \propto 1/a$ (איור 4). תוצאות אלו תומכות כי אכן מדובר בתנועה בראוונית וכי היחס התיאורטי מתקיים. כמו כן, קבוע בולצמן שחולץ מהמדידות בטמפרטורת החדר תואם את הערך הספרותי המקובל עד כדי שגיאה יחסית של 5-15%.

אי-הוודאות בקביעת רדיוס החלקיק

האתגר המרכזי במערכת היה להגדיר מהו "באמת" הרדיוס של החלקיקים הנצפים. עקב תופעות של עקיפה במיקרוסקופ (Diffraction), החלקיק נראה כדורי בעל "ליבה" בהירה העטופה בטבעות הילה, כך שלא ניתן להגדיר במדויק היכן מסתיים החלקיק והיכן מתחילה התופעה האופטית. כיוון שהקשר שנבחן הוא $D \propto 1/a$, אי וודאות זו היא מקור מרכזי לשגיאות. שגיאה של כ- $0.3 \mu m$ ברדיוס החלקיק שקולה לשגיאה של כ-15% בקבוע בולצמן. להערכתנו, זה מסביר את עיקר הפיזור שראינו: השגיאות משקפות פיזור פיזיקלי אמיתי בחילוץ גודל החלקיקים עקב מגבלות אופטיות, ולא רק רעש סטטיסטי.

טמפרטורה וצמיגות

בטמפרטורות הנמוכות התקבלה הערכת-יתר של קבוע בולצמן ואילו בגבוהות הערכת-חסר (איור 6); הסטייה מעקומת סטוקס-איינשטיין שווה ליחס k_B/k_B^{acc} . לדעתנו מקור הסטייה בטמפרטורה ובצמיגות, שכן שגיאה בהם תוביל לשגיאה בהערכת קבוע בולצמן לפי הביטוי

$$k_B = \frac{6\pi\eta aD}{T} \quad (7)$$

הטמפרטורה הנמדדת התקבלה מקריאת התרמומטר, ולא לפי טמפרטורת הטיפה בפועל. עקב מגבלות טכניות, המגע בין התרמומטר לפיסת הזכוכית עליו הייתה הטיפה לא היה טוב מספיק. בנוסף, מוליכות החום של זכוכית נמוכה יחסית. מסיבות אלו, סביר להניח כי במדידות הקרות התמיסה הייתה חמה יותר משמדדנו. כלומר, הטמפרטורה האמיתית T גבוהה יותר וכתוצאה מכך הצמיגות האמיתית $\eta(T)$ נמוכה יותר. שתי שגיאות אלו הובילו לשגיאה בחישוב קבוע בולצמן, באופן שיצא גבוה מהצפוי; ובמדידות החמות התרחש התהליך ההפוך.

התנועה עצמה נותרה בראונית באופן מובהק בכל הטמפרטורות (איור 5), ולכן אנו חושבים כי מדובר במגבלה טכנית של מערכת הבקרה והמדידה, ולא בכשל פיזיקלי. אנו מניחים שמדידה אמינה בזמן אמת של טמפרטורת התמיסה הייתה מאפשרת הערכת צמיגות מדויקת יותר, ומובילה לקבוע בולצמן קרוב יותר לערכו בספרות.